

Windows Server + Active Directory

Dokumentace pro Úkol č. 2 (7OPSY)

Hyper-V	AD DS • DNS	SMB • FSRM • GPO
---------	-------------	------------------

Autor	Švrlanský Petr
Doména	FIRMA.local
Server / hostname	WIN-UGTA9ED8T7L
Role serveru	AD DS, DNS, File and Storage Services, FSRM
Uložení sdílených dat	C:\Shares
Datum dokončení	07. 04. 2026

1. Cíl a rozsah řešení

Cílem úkolu bylo navrhnout a na cvičném serveru zprovoznit Active Directory pro firmu se třemi útvary (Vedení, Konstrukce, Výroba), hromadný import uživatelů z CSV, souborové služby se správnými NTFS/SMB oprávněními, kvóty FSRM a mapování síťových jednotek.

- doména FIRMA.local provozovaná na serveru ve virtualizaci Hyper-V,
- organizační jednotky Vedení, Konstrukce a Výroba,
- globální bezpečnostní skupiny GG_VEDENI, GG_KONSTRUKCE, GG_VYROBA a GG_NORMY_EDIT,
- hromadné vytvoření uživatelů oddělení Výroba z CSV souboru,
- sdílení Home\$, normy, Konstrukce a vedeni s odpovídajícími právy,
- kvóty 100 GB pro Konstrukce a 200 GB pro Vedení,
- mapování jednotek N:, K:, V: přes GPO a H: jako HOME disk uživatele.

2. Návrh řešení a použitá architektura

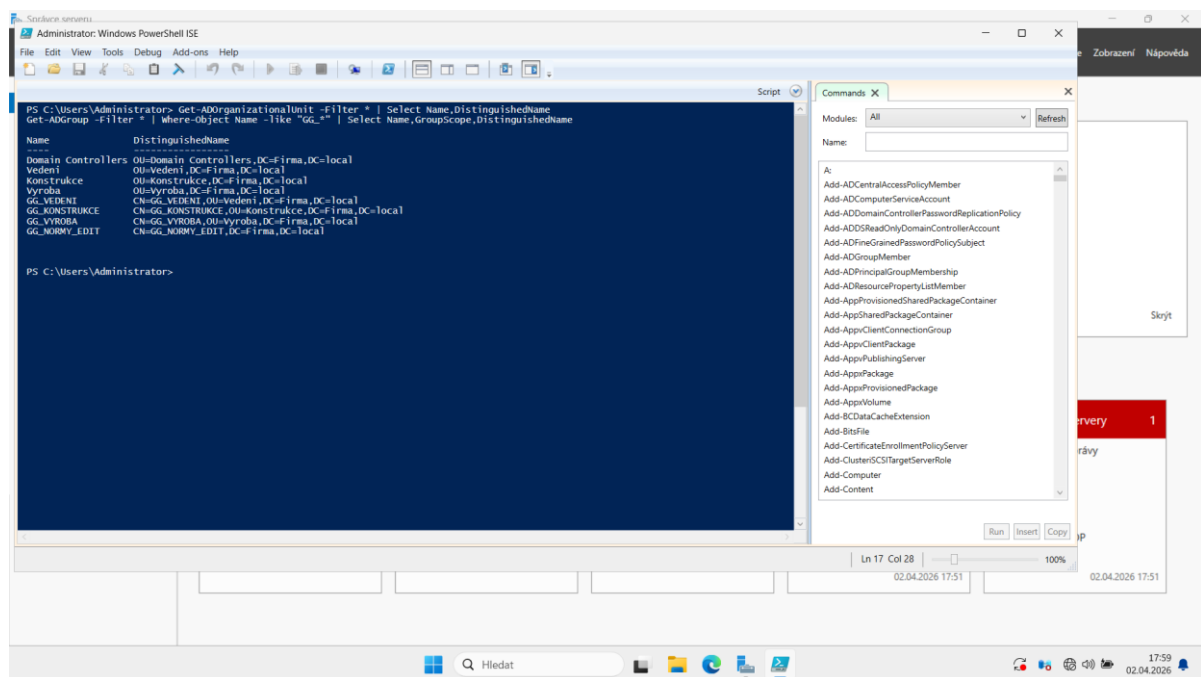
Úkol byl realizován na Windows Serveru, který současně plní roli řadiče domény, DNS serveru a souborového serveru. Sdílená data jsou uložena v adresáři C:\Shares.

Položka	Hodnota
Virtualizace	Hyper-V
IP adresa serveru (Ethernet)	172.27.46.188
Hostname	WIN-UGTA9ED8T7L
Doména / NetBIOS	FIRMA.local / FIRMA
Hlavní role	AD DS, DNS, File and Storage Services, FSRM
Datové cesty	C:\Shares\Home, C:\shares\normy, C:\shares\Konstrukce, C:\shares\vedeni
Topologie (upřesnění)	Jeden server ve virtualizaci Hyper-V; testy funkčnosti byly ověřeny přihlášením doménového uživatele <i>pnovak</i> .

3. AD struktura a skupiny

V doméně byly vytvořeny tři organizační jednotky odpovídající oddělením firmy a čtyři globální bezpečnostní skupiny. Ověření bylo provedeno pomocí PowerShellu.

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name,DistinguishedName
Get-ADGroup -Filter * | Where-Object Name -like "GG_*" | Select
Name,GroupScope,DistinguishedName
```



Obrázek 1 – Výstup Get-ADOrganizationalUnit a Get-ADGroup.

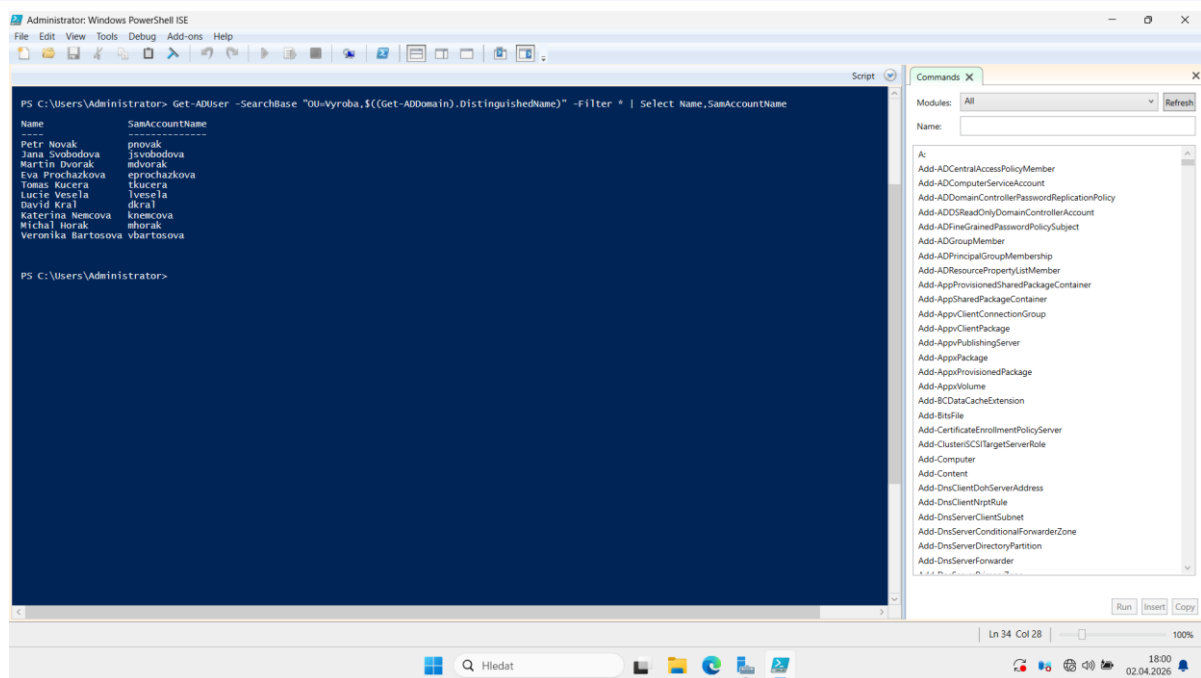
4. Hromadný import uživatelů z CSV

Uživatelé oddělení Výroba byli založeni z CSV souboru (*nahrany na Moodle ZOPSY*) se sloupci Jmeno a Prijmeni. Účty byly vytvářeny do OU=Vyroba, s výchozím heslem, povoleným účtem a přidáním do skupiny GG_VYROBA.

Pravidla tvorby účtů:

- SamAccountName = první písmeno jména + příjmení, vše malými písmeny;
- při případné kolizi názvu se přidává číselný suffix;
- uživatelé jsou zakládáni jako Enabled a připraveni pro první změnu hesla.

```
Get-ADUser -SearchBase "OU=Vyroba,$((Get-ADDomain).DistinguishedName)" -Filter * | Select Name,SamAccountName
```



Obrázek 2 – Výstup Get-ADUser pro organizační jednotku Vyroba.

5. Sdílení a oprávnění (SMB + NTFS)

Na serveru byla vytvořena čtyři hlavní sdílení. Přehled cest a účelu je v následující tabulce:

Sdílení	Cesta	SMB oprávnění	Poznámka
Home\$	C:\Shares\Home	Everyone = Full (share); omezení přes NTFS	Skryté sdílení + ABE
normy	C:\shares\normy	Domain Users = Read; GG_NORMY_EDIT = Change	Čtení pro všechny, zápis jen editorům
Konstrukce	C:\shares\Konstrukce	GG_KONSTRUKCE = Change	Oddělové úložiště + kvóta 100 GB
vedeni	C:\shares\vedeni	GG_VEDENI = Change	Oddělové úložiště + kvóta 200 GB

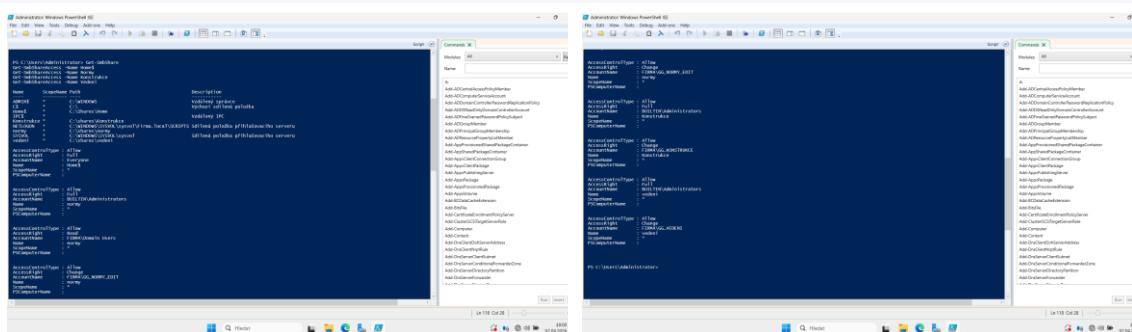
Get-SmbShare

Get-SmbShareAccess -Name Home\$

Get-SmbShareAccess -Name normy

Get-SmbShareAccess -Name Konstrukce

Get-SmbShareAccess -Name vedeni



Obrázek 3 – Přehled sdílení a výstup Get-SmbShareAccess (část 1).

Obrázek 4 – Pokračování výstupu Get-SmbShareAccess (část 2).

5.1 HOME – osobní složky uživatelů

Kořenová složka Home je sdílena jako Home\$ se zapnutým Access-Based Enumeration. Každý uživatel má vlastní podsložku pojmenovanou dle sAMAccountName a na těchto podsložkách je vypnuta dědičnost. Zůstávají pouze položky SYSTEM, Administrators a konkrétní uživatel s oprávněním Modify.

5.2 Normy

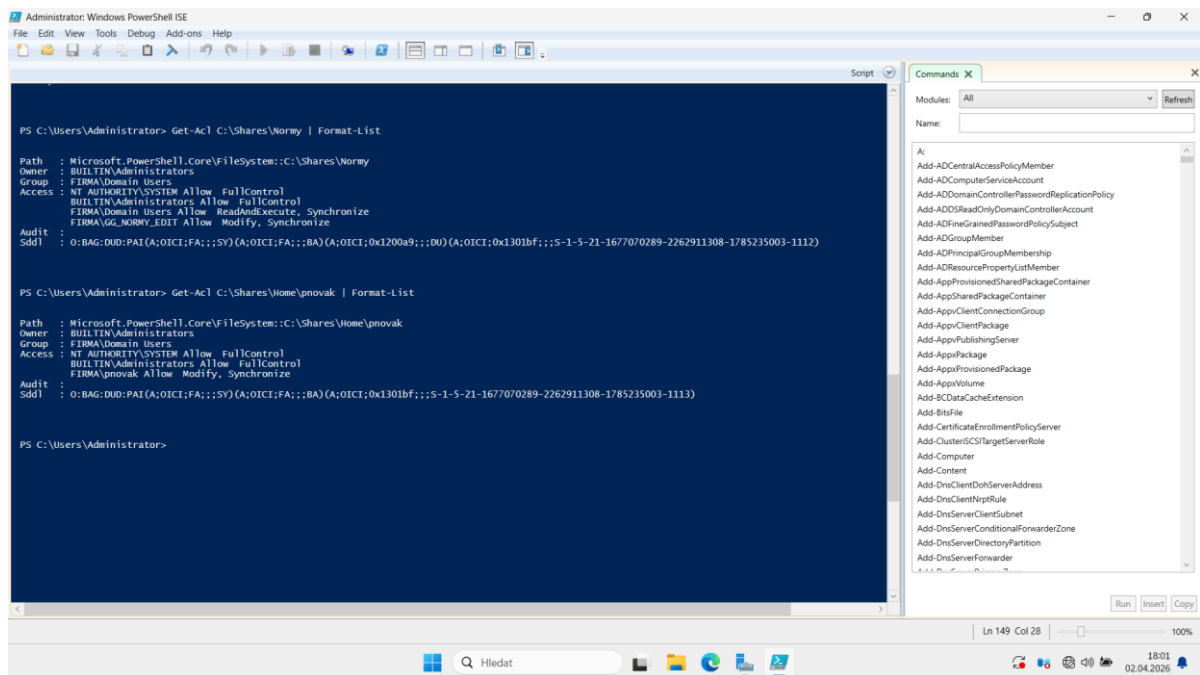
Sdílení normy je určeno pro celou firmu. Všichni běžní uživatelé mají jen právo Read / Read & Execute, zatímco GG_NORMY_EDIT má právo Change / Modify.

5.3 Konstrukce a Vedení

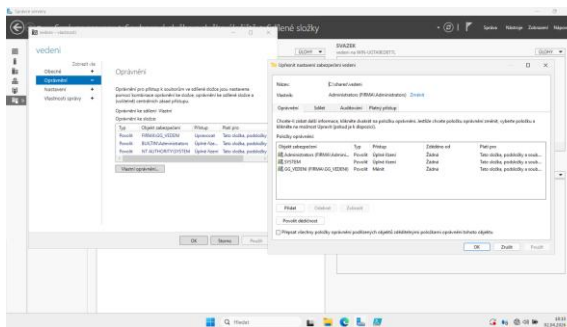
Oddělení Konstrukce a Vedení mají samostatné sdílené složky s právem Modify pouze pro příslušné bezpečnostní skupiny GG_KONSTRUKCE a GG_VEDENI. Administrators a SYSTEM mají plné řízení.

Get-Acl C:\Shares\Normy | Format-List

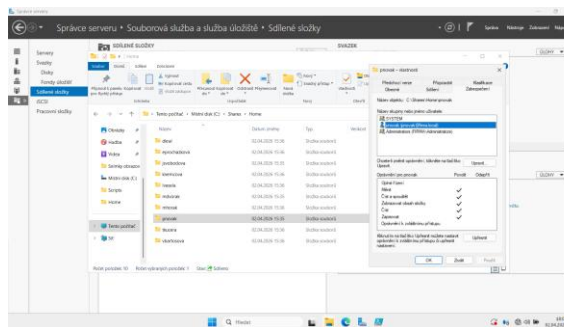
Get-Acl C:\Shares\Home\pnovak | Format-List



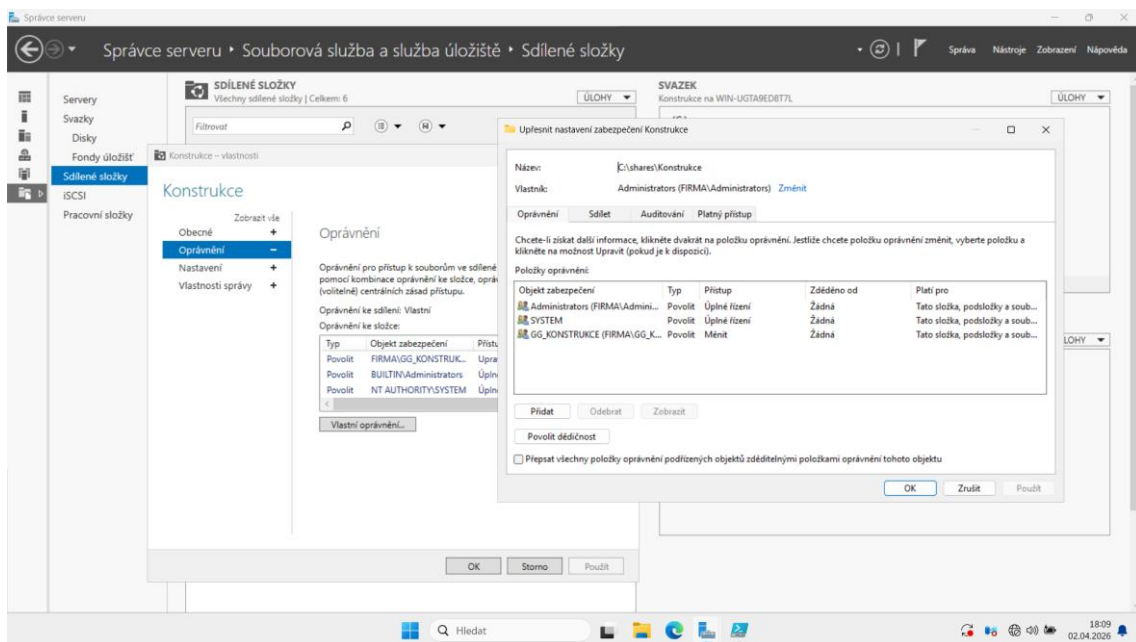
Obrázek 5 – Výstup Get-Acl pro složku normy a osobní složku Home\pnovak.



Obrázek 6 – Kontrola oprávnění pro sdílení normy v GUI.



Obrázek 7 – Oprávnění složky Konstrukce v GUI.



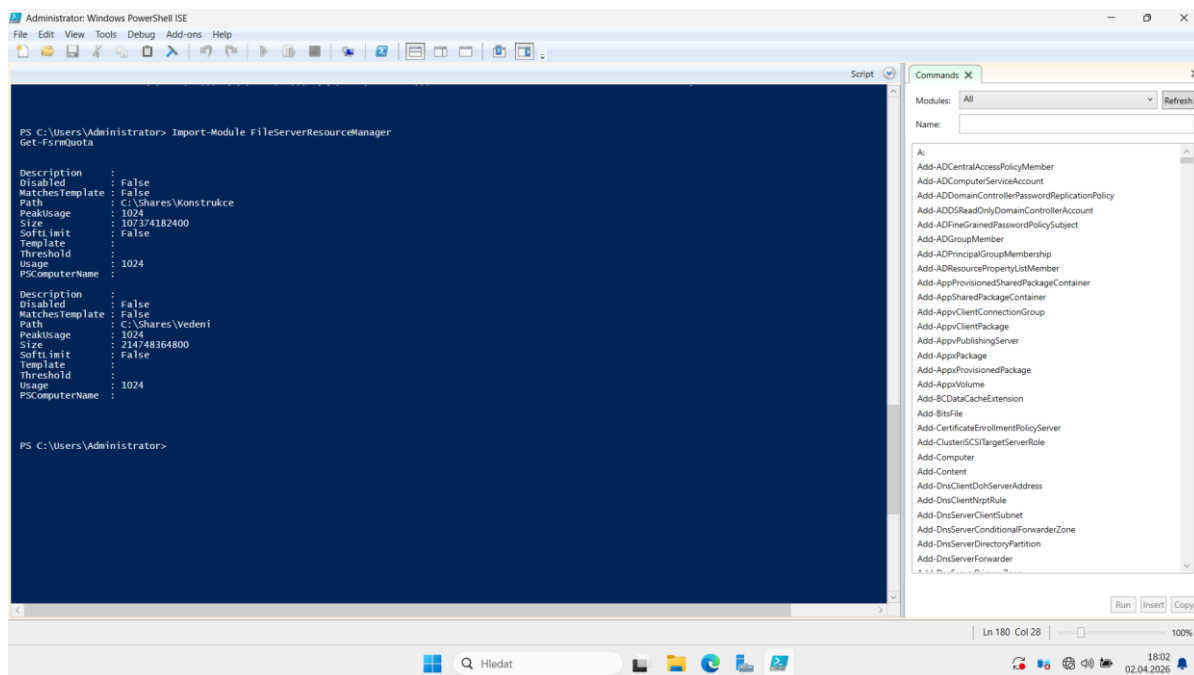
Obrázek 8 – Oprávnění složky vedení v GUI.

6. Kvóty FSRM

Kvóty byly vytvořeny přes File Server Resource Manager jako vynucené (hard) kvóty. Po dosažení limitu už není možné do sdílení ukládat další data.

Cesta	Typ kvóty	Limit
C:\Shares\Konstrukce	Vynucená / hard quota	100 GB
C:\Shares\Vedeni	Vynucená / hard quota	200 GB

```
Import-Module FileServerResourceManager
Get-FsrmQuota
```



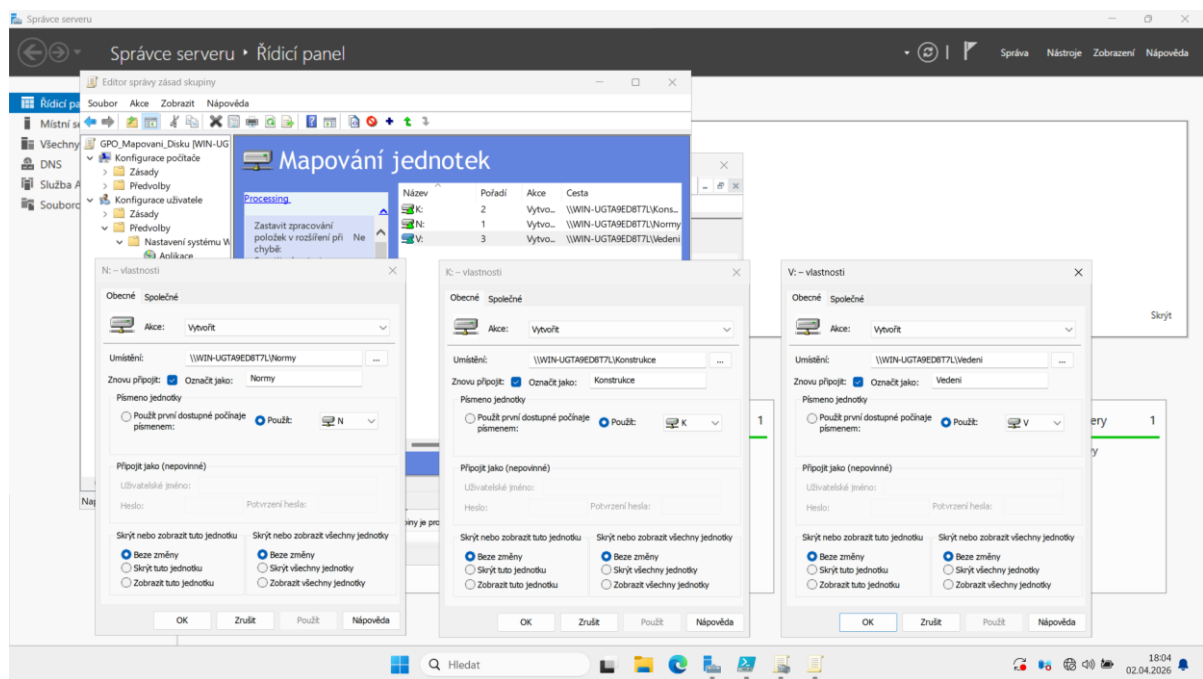
Obrázek 9 – Výstup Get-FsrmQuota.

7. Mapování síťových jednotek

Mapování síťových disků bylo navrženo dvěma způsoby: přes Group Policy Preferences (Drive Maps) a skriptem pro H: jako osobní HOME disk. Jednotky N:, K: a V: jsou řízeny přes GPO s item-level targeting, jednotka H: je mapována přihlašovací skriptem uživatele.

Jednotka	Cesta	Způsob mapování	Komu je určena
H:	\\WIN-UGTA9ED8T7L\Home\$\%USERNAME%	BAT logon script	každý uživatel – vlastní HOME
N:	\\WIN-UGTA9ED8T7L\Normy	GPO Drive Maps	všichni uživatelé
K:	\\WIN-UGTA9ED8T7L\Konstrukce	GPO + item-level targeting	jen GG_KONSTRUKCE
V:	\\WIN-UGTA9ED8T7L\Vedeni	GPO + item-level targeting	jen GG_VEDENI

```
@echo off
net use H: /delete /yes >nul 2>&1
net use H: \\WIN-UGTA9ED8T7L\Home$\%USERNAME% /persistent:no
```

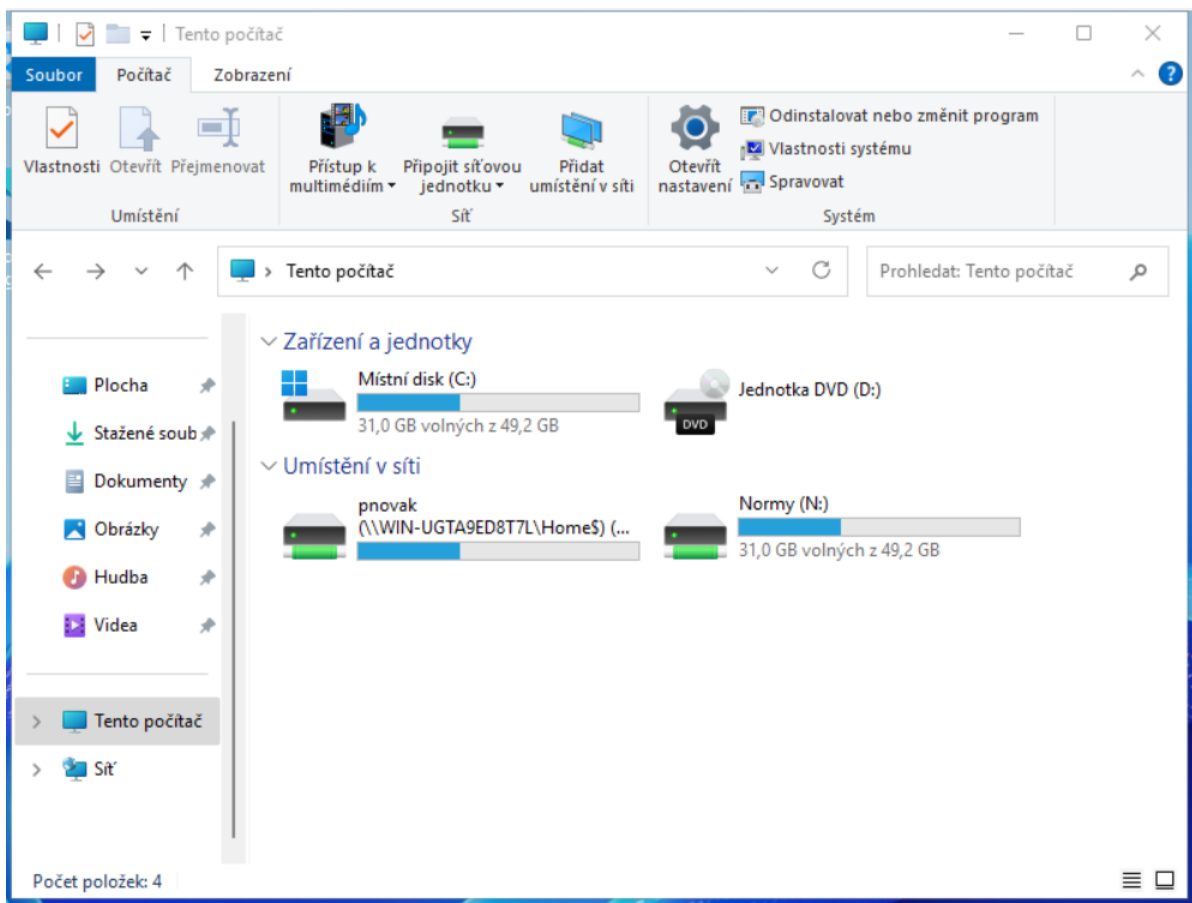


Obrázek 10 – Přehled mapování jednotek v GPO (N:, K:, V:).

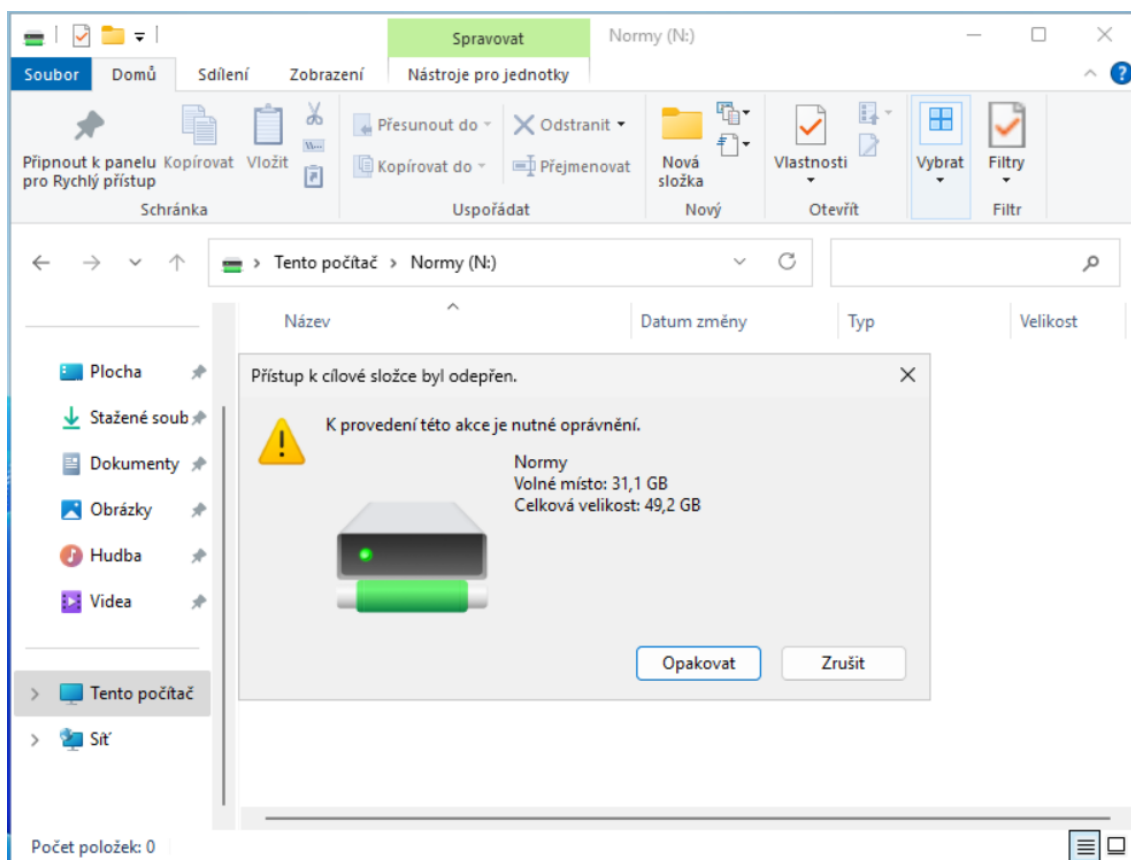
8. Testy funkčnosti

Testy byly provedeny pod doménovým účtem **pnovak** z oddělení Výroba.

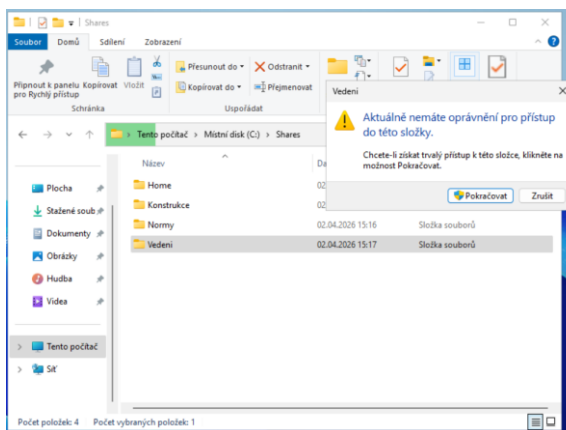
Scénář	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek
Uživatel Výroba – zobrazení jednotek	vidí H: a N:, nevidí K: a V:	Ověřeno – pnovak vidí H: a N:.
Pokus o zápis do normy	čtení ano, zápis ne	Ověřeno – přístup odepřen.
Pokus o přístup do cizí HOME složky	přístup odmítnut	Ověřeno – přístup odepřen.
Pokus o přístup do Konstrukce	přístup odmítnut	Ověřeno – přístup odepřen.
Pokus o přístup do Vedení	přístup odmítnut	Ověřeno – přístup odepřen.



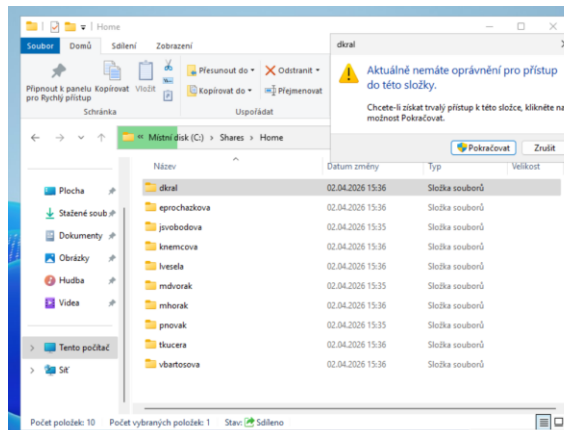
Obrázek 11 – Test pod účtem pnovak: zobrazení jednotek H: a N:.



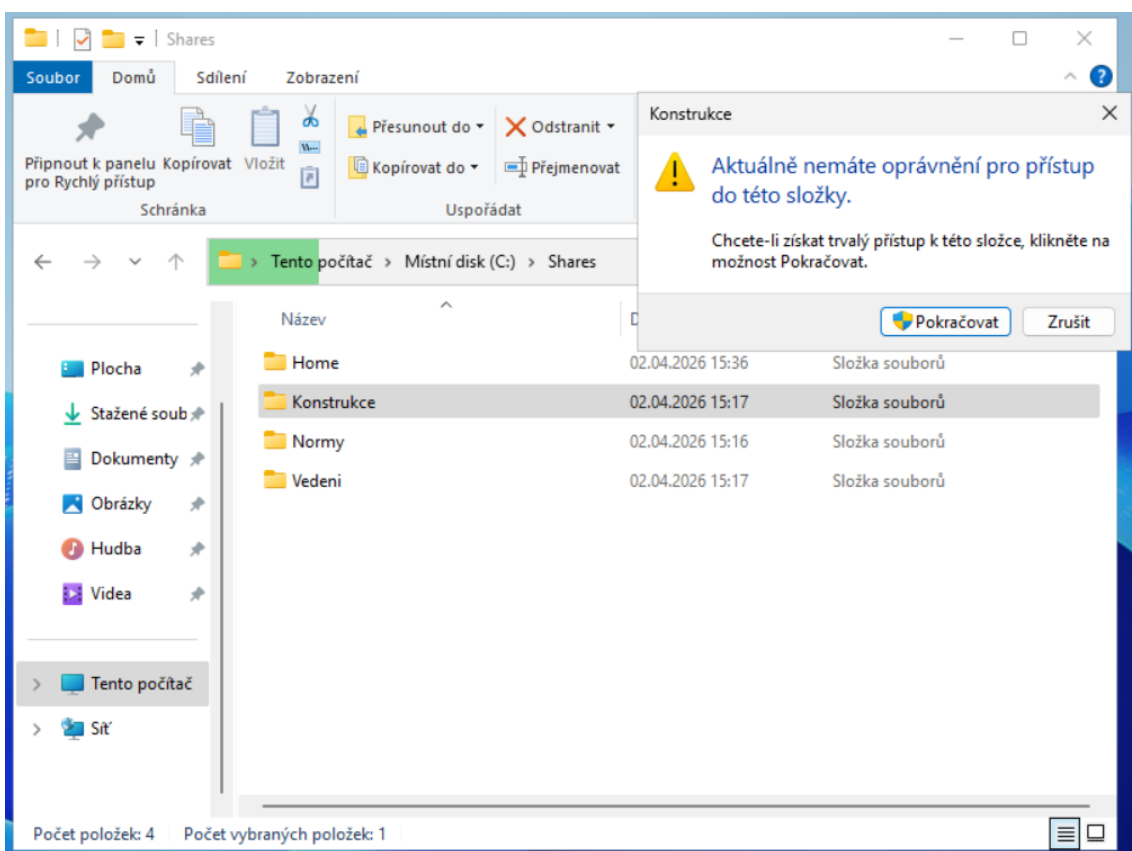
Obrázek 12 – Pokus o zápis do sdílení Normy: přístup odepřen.



Obrázek 13 – Pokus o vstup do cizí HOME složky: přístup odepřen.



Obrázek 14 – Pokus o vstup do složky Vedeni: přístup odepřen.



Obrázek 15 – Pokus o vstup do složky Konstrukce: přístup odepřen.

9. Závěr

Server byl nakonfigurován jako doménový řadič s Active Directory a DNS. Byla vytvořena požadovaná OU struktura a bezpečnostní skupiny, proběhl hromadný import uživatelů útvaru Výroba, byla nastavena SMB sdílení s odpovídajícími NTFS/SMB oprávněními a FSRM kvótami a bylo připraveno i ověřeno mapování síťových jednotek.

Následně jsem v testech vyzkoušel přihlášení za *pnovak*, kde bylo ověřeno, že tento uživatel opravdu nevidí do Výroba, vidí pouze do své síťové jednotky, do sdílené Normy má pouze čtení, nevidí do ostatních HOME složek ani do Konstrukce a Vedeni.